

10



Módulo 10 Segurança no Host

Aula 04 Segurança em virtualização e nuvem

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Nuvem Pública (*Public Cloud*);
- Nuvem Privada (*Private Cloud*);
- Nuvem Híbrida (*Hybrid Cloud*);
- Nuvem Comunitária (*Community Cloud*);
- *Software as a Service* (SaaS);
- *Platform as a Service* (PaaS);
- *Infrastructure as a Service* (IaaS).

Introdução —

- *Security as a Service (SECaaS);*
- *Managed Security Services Provider (MSSP);*
- Virtualização;
- *Hypervisor (Tipo 1 e 2);*
- *Virtual Desktop Infrastructure (VDI)*
- *VM Escape e VM Sprawl;*
- Virtualização de contêiner;
- Tecnologias de virtualização.

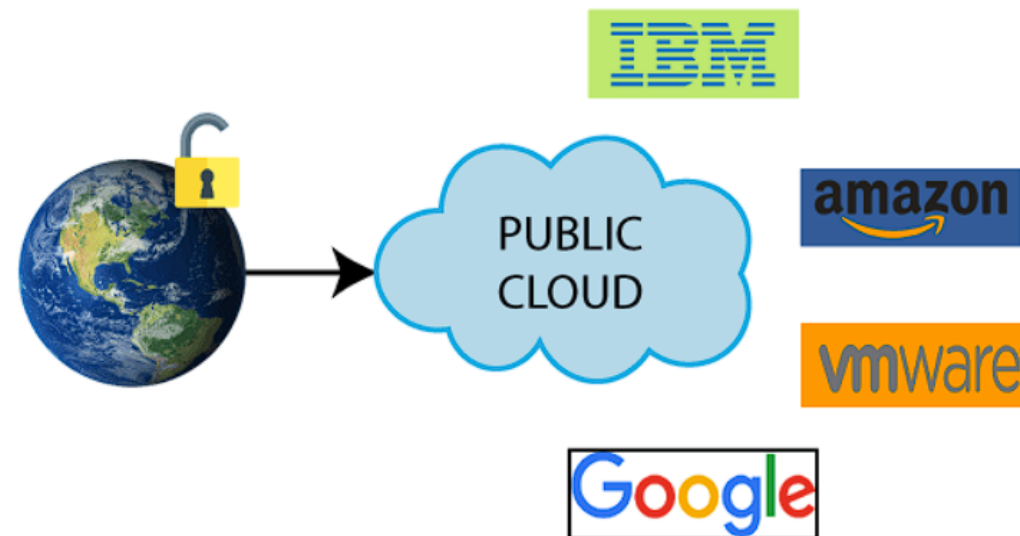
Aula 04

Segurança em virtualização e nuvem

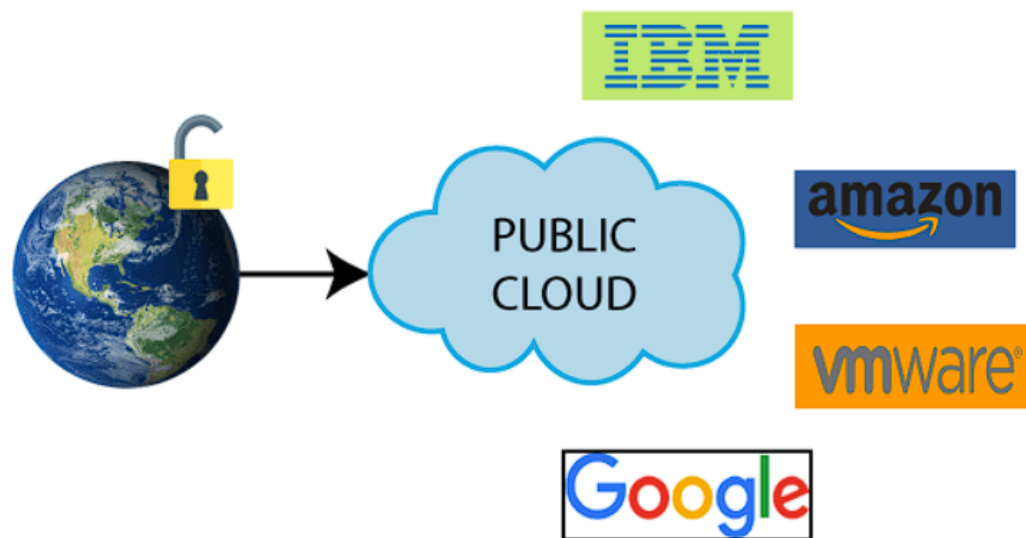
Serviços em nuvem —

SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM PÚBLICA

- Fornecida por provedores de serviços em nuvem que disponibilizam recursos de computação, armazenamento e rede para o público geral.
- Os recursos são compartilhados entre vários usuários e acessados pela Internet.
- Os provedores de serviços em nuvem gerenciam toda a infraestrutura: hardware, software e redes.



Fonte: Postagem no LinkedIn.
Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/public-cloud-platform-market-giants-spending-going-boom-kavita-bisht>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Postagem no LinkedIn.

Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/public-cloud-platform-market-giants-spending-going-boom-kavita-bisht>>.

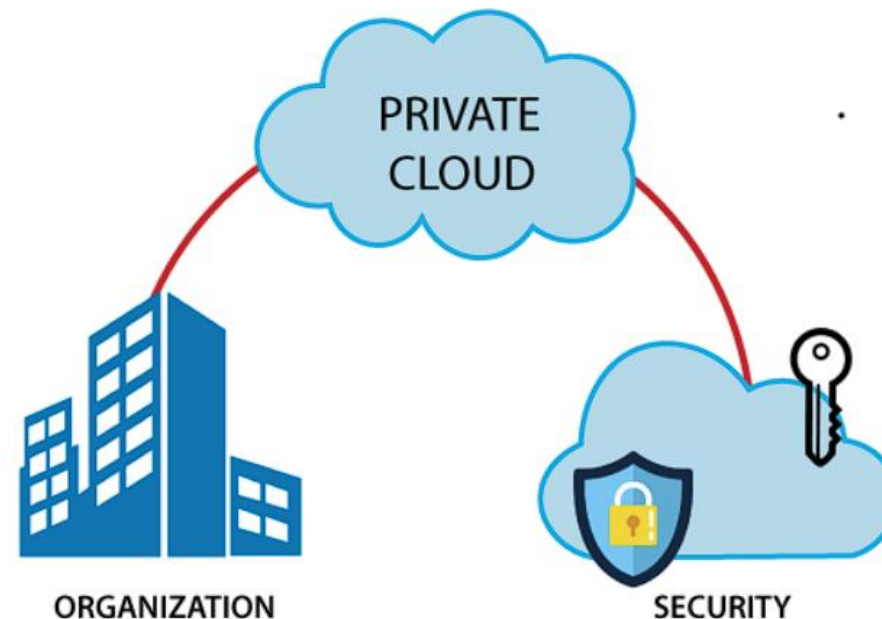
Acesso em: 18 mar. 2024.

SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM PÚBLICA

- Garante a disponibilidade, escalabilidade e segurança dos recursos.
- Os usuários pagam pelo uso dos recursos conforme sua demanda.
- Geralmente por meio de um modelo de pagamento por consumo.
- Exemplos de nuvens: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).

SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM PRIVADA

- É dedicada exclusivamente a uma única organização.
- Os recursos de computação são provisionados e gerenciados internamente pela organização ou por um provedor terceirizado.
- Pode ser implantada nas instalações da organização (*on-premise*) ou hospedada em um ambiente externo.

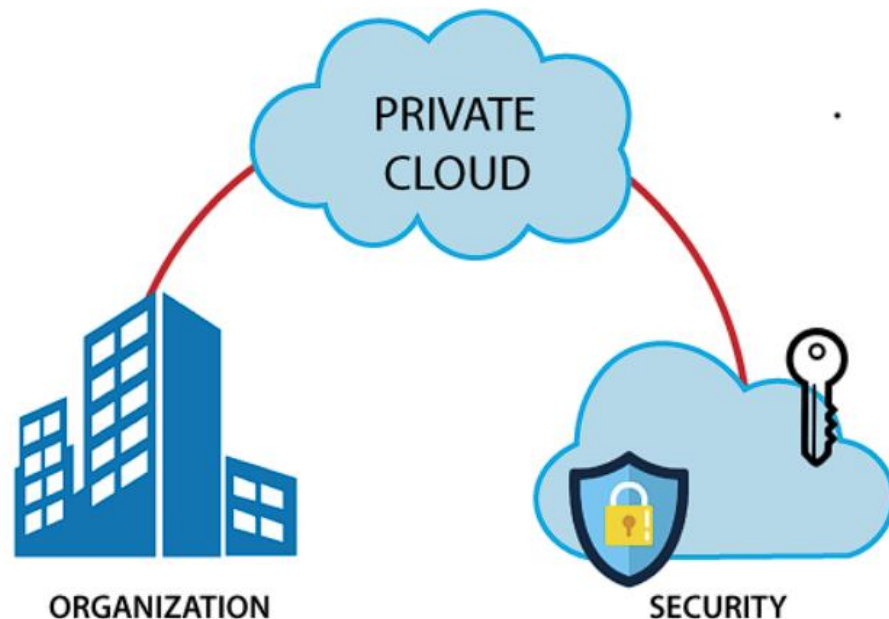


Fonte: Como aprender Windows.

Disponível em:

<<https://comoaprenderwindows.com.br/infraestrutura/o-que-e-uma-nuvem-privada/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



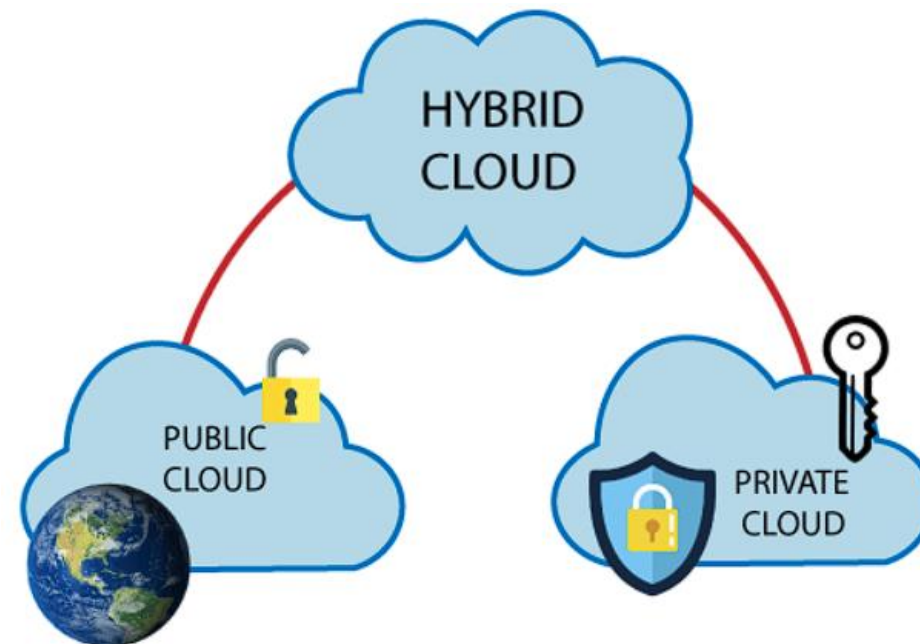
Fonte: Como aprender Windows
Disponível em:
<<https://comoaprenderwindows.com.br/infraestrutura/o-que-e-uma-nuvem-privada/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM PRIVADA

- Oferece maior controle, segurança e personalização em comparação com a nuvem pública.
- A organização pode adaptar a nuvem às suas necessidades específicas de conformidade, segurança e desempenho.
- Adequada para organizações com requisitos de conformidade rigorosos, maior controle sobre os recursos e preocupações de segurança.

SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM HÍBRIDA

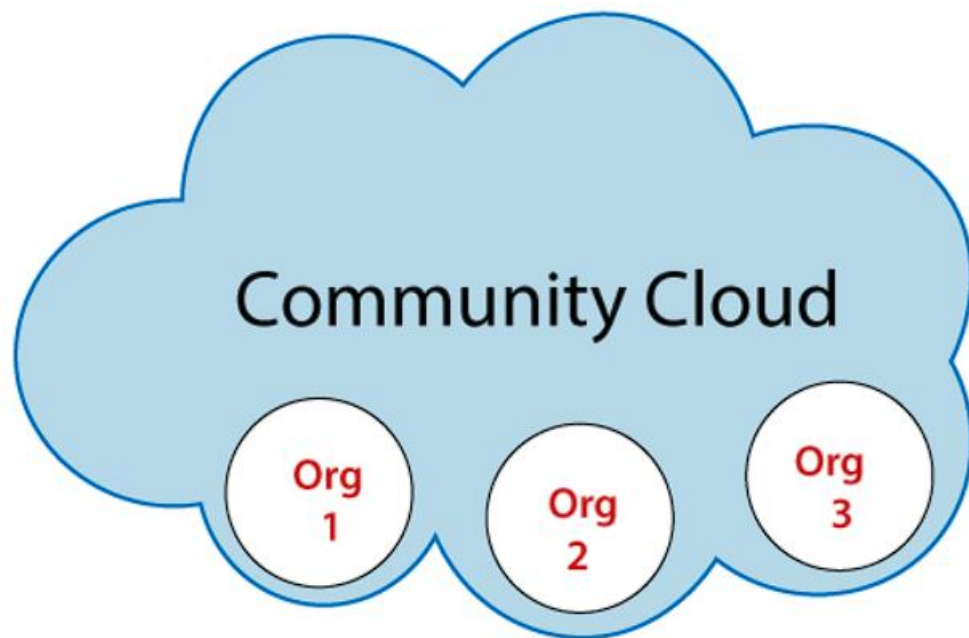
- Combina elementos da nuvem pública e privada.
- A organização mantém alguns recursos em nuvem pública, enquanto mantém outros em nuvem privada.
- Permite que a organização integre e gerencie recursos de nuvem de forma flexível.
- Exemplo: uso da nuvem pública em cargas de trabalho menos sensíveis, enquanto mantém dados sensíveis na nuvem privada.



Fonte: Dev.to, 2023.

Disponível em: <<https://dev.to/rashtech/what-is-cloud-computing-cloud-models-service-models-37ic>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Medium, 2020.
Disponível em: <<https://medium.com/@leoadi246/introduction-to-cloud-computing-733104e658e7>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

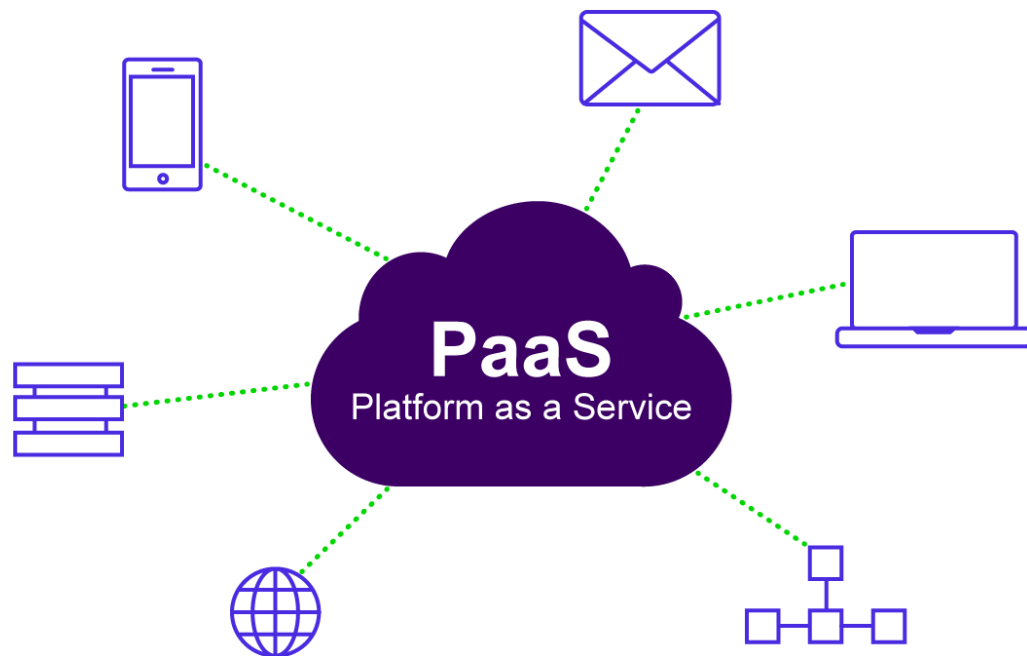
SERVIÇOS EM NUVEM - NUVEM COMUNITÁRIA

- É compartilhada por várias organizações que têm interesses comuns ou pertencem a um determinado setor.
- As organizações colaboram para estabelecer políticas de segurança, governança, compartilhamento de recursos e conformidade.
- A infraestrutura é compartilhada entre as organizações.
- Oferece um ambiente controlado e especializado, adaptado às necessidades e requisitos das organizações pertencentes à comunidade.

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)

- Oferece aos usuários acesso a aplicativos completos hospedados na nuvem.
- Os provedores de serviços fornecem e gerenciam o software, bem como a infraestrutura subjacente necessária para executar o aplicativo.
- Acesso ao aplicativo por meio de uma interface web ou cliente dedicado.
- Sem a necessidade de instalar ou manter o software localmente.
- Exemplos: e-mail em nuvem, CRM como Salesforce e Google Workspace.





Fonte: Conecta Nuvem, 2021.
Disponível em: <<https://conectanuvem.com.br/qual-diferenca-saas-paas-iaas/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

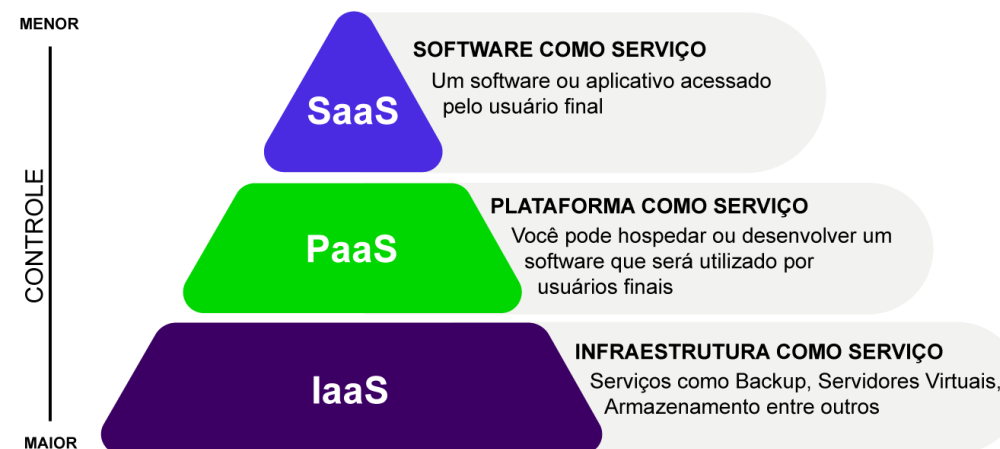
PLATFORM AS A SERVICE (PaaS)

- Oferece aos usuários um ambiente de desenvolvimento e execução de aplicativos.
- Os provedores de serviços fornecem a infraestrutura para construir, implantar e gerenciar aplicativos.
- Inclui: SOs, serviços de banco de dados, serviços de fila, balanceamento de carga, etc.



INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IaaS)

- Oferece aos usuários acesso a recursos de infraestrutura: servidores virtuais, redes, armazenamento e sistemas operacionais.
- Os provedores fornecem a infraestrutura física subjacente.
- Os usuários têm controle sobre o SO, aplicativos e dados hospedados nessa infraestrutura.
- Exemplos: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Microsoft Azure Virtual Machines e Google Compute Engine.



Fonte: Master da Web, 2023.
Disponível em: <<https://masterdawe.com/blog/iaas-conheca-mais-sobre-esse-tipo-de-servico/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Integrated ICT.
Disponível em:
<<https://www.integratedict.com.au/services/security-as-a-service-%28secaas%29>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SECURITY AS A SERVICE (SECAAS)

- Oferece soluções de segurança cibernética sob demanda. Serviços:
 - Detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS).
 - Firewall Gerenciado.
 - Proteção de endpoint.
 - Gerenciamento de Vulnerabilidades.
 - Análise de Segurança e Monitoramento de Eventos (SIEM).
 - Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM).
 - Backup e recuperação de dados.

MANAGED SECURITY SERVICES PROVIDER (MSSP)

- Provedor de serviços especializado em oferecer serviços gerenciados de segurança cibernética para organizações:
 - Monitoramento de Segurança.
 - Detecção e Resposta a Incidentes.
 - Gerenciamento de Vulnerabilidades.
 - Gerenciamento de Identidade e Acesso.
 - Firewall Gerenciado.
 - Proteção de Endpoint.
 - Análise de Segurança e Monitoramento de Eventos (SIEM).



Fonte: Master da Web, 2023.

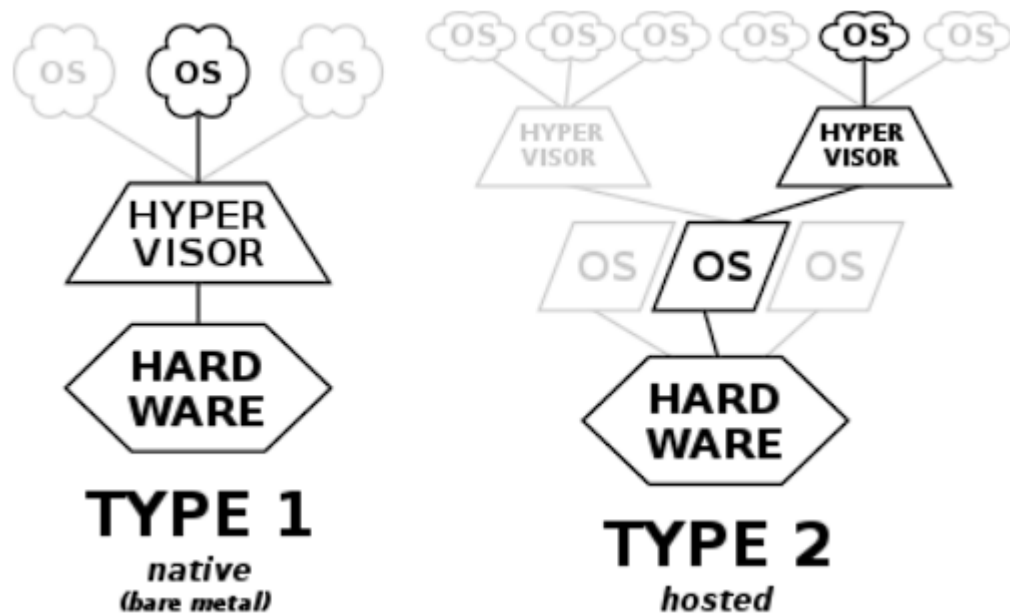
Disponível em: <<https://masterdawe.com/blog/iaas-conheca-mais-sobre-esse-tipo-de-servico/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Aula 04

Segurança em virtualização e nuvem

Virtualização —



Fonte: Wikipédia.
Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipervisor>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

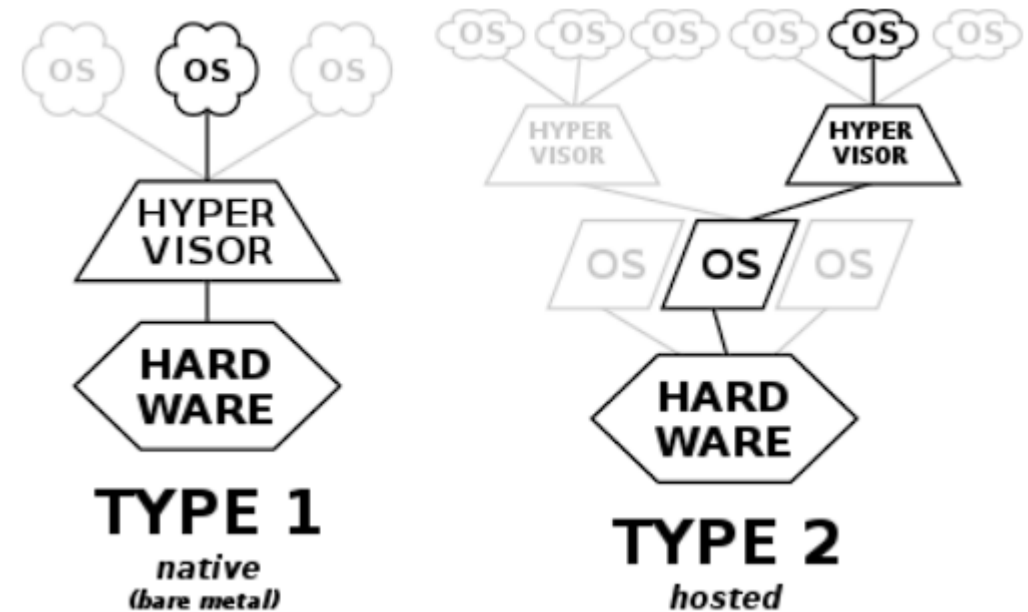
HYPERVISOR

- Software ou firmware que permite a virtualização e a execução de várias VMs em um único servidor físico.
- Atua como uma camada de abstração entre o hardware físico e as VMs.
- Gerencia os recursos do sistema e fornecendo um ambiente virtualizado para cada máquina virtual.



HYPERVISOR - TIPO 1 (BARE-METAL)

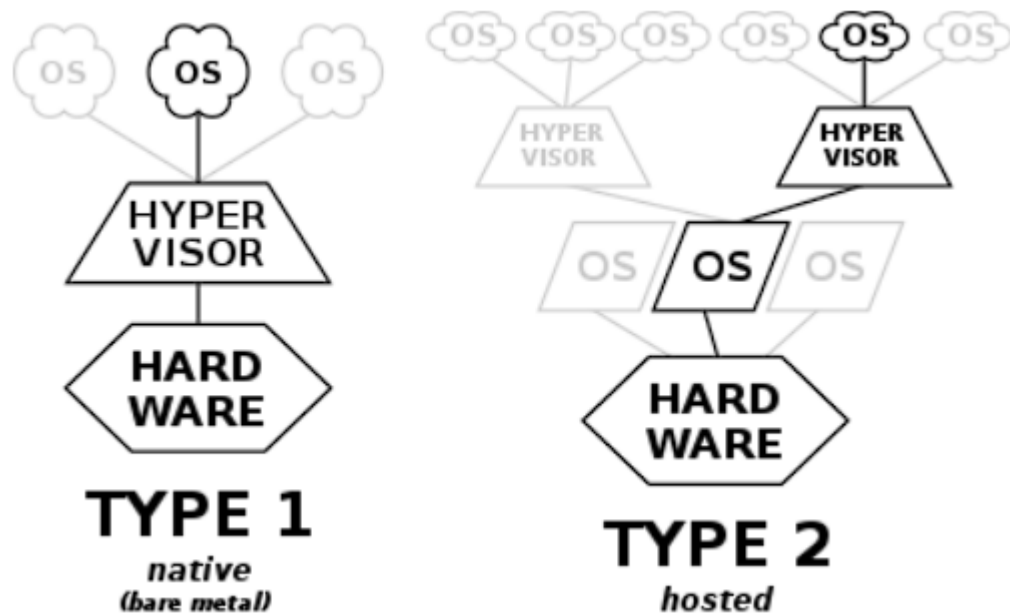
- É instalado diretamente no hardware físico do servidor.
- Sem a necessidade de um sistema operacional hospedeiro intermediário.
- É executado diretamente no hardware e gerencia o acesso aos recursos físicos: CPU, memória, dispositivos de armazenamento e rede.
- Oferece um desempenho mais eficiente e uma camada de virtualização mais próxima do hardware.
- Exemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Xen.



Fonte: Wikipédia.

Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipervisor>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Wikipédia
Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipervisor>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

HYPERVISOR - TIPO 2 (HOSTED)

- É instalado sobre um SO hospedeiro (exemplo: Windows, Linux...).
- O SO hospedeiro é instalado no hardware físico do servidor.
- O hypervisor é instalado como um aplicativo dentro desse SO.
- O hypervisor gerencia as VMs como processos dentro do SO hospedeiro.
- É comumente usado em computadores pessoais.
- Exemplos: VMware Workstation, Oracle VirtualBox e Microsoft Virtual PC.

VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI)

- Permite que desktops virtuais sejam executados em servidores centrais e acessados remotamente por usuários finais.
- Oferece uma abordagem centralizada para o fornecimento e gerenciamento de desktops.
- Permite que os usuários acessem suas estações de trabalho virtuais a partir de qualquer dispositivo com uma conexão de rede.

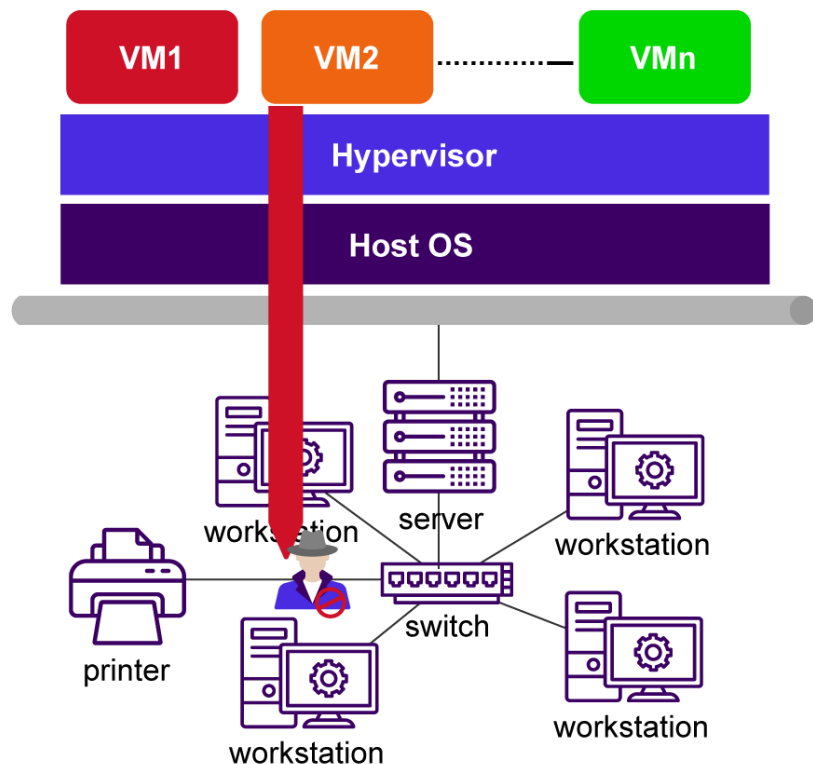
Virtual Desktop Infrastructure (VDI)



Fonte: Postagem no LinkedIn.

Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/virtual-desktop-infrastructurevdi-market-analysis>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Semantic Scholar, 2020.
Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Virtual-Machine-Escape-in-Cloud-Computing-Services-Abusaimenh/596686f1c58c896d22676b5025783059359b1740>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

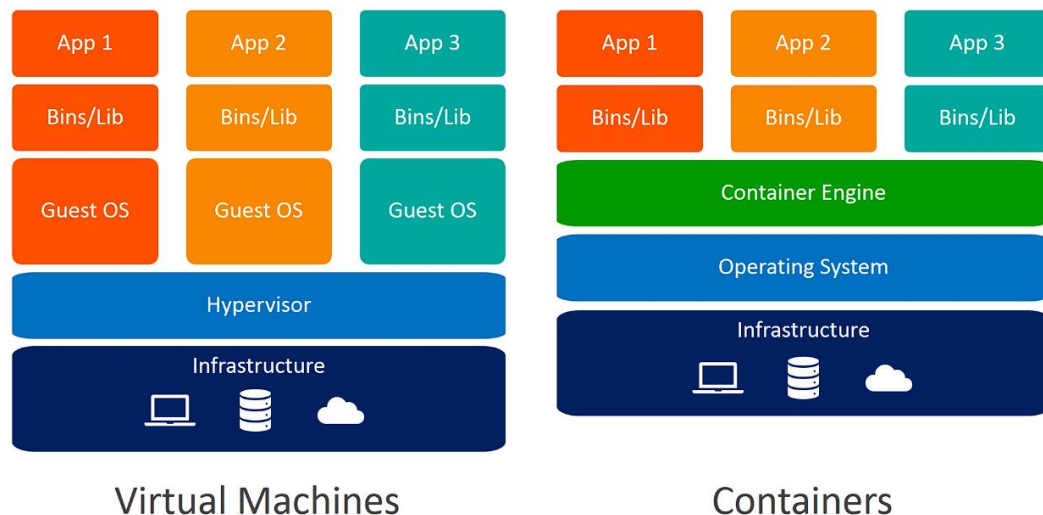
VM ESCAPE

- Vulnerabilidade de segurança.
- O atacante consegue escapar de uma VM e ganha acesso ao host físico subjacente.
- Vulnerabilidade crítica que permite que um atacante contorne o isolamento fornecido pela virtualização.
- Envolve a exploração de falhas de segurança no hypervisor ou na implementação da virtualização.

VM SPRAWL

- Ocorre quando VMs são criadas e implantadas desnecessariamente.
- Resultando em:
 - Desperdício de recursos;
 - Dificuldades de gerenciamento;
 - Aumento dos custos operacionais.





Fonte: Dev.to, 2020.
Disponível em: <<https://dev.to/lukaspol/aprendendo-basico-de-docker-3hp4>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

VIRTUALIZAÇÃO DE CONTÊINER

- Permite empacotar e isolar aplicativos e suas dependências em contêineres leves e independentes.
- Cada contêiner contém tudo o que é necessário para executar o aplicativo.
- Incluindo bibliotecas, frameworks e arquivos de configuração.



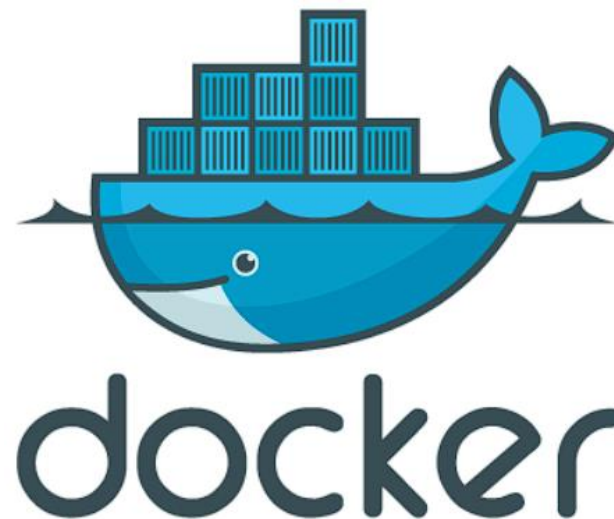
Aula 04

Segurança em virtualização e nuvem

Tecnologias de virtualização —

DOCKER

- Plataforma de código aberto.
- Facilita a criação, implantação e execução de aplicativos em contêineres.
- Empacota aplicativos e suas dependências em unidades isoladas chamadas de contêineres.



Fonte: Dev.to, 2022.
Disponível em: <https://dev.to/jannisdev/manage-your-containers-with-portainer-40p8?comments_sort=latest>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



kubernetes

Fonte: Ciências e Dados, 2022

Disponível em: <<https://www.cienciaedados.com/kubernetes-pods-nodes-containers-e-clusters/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

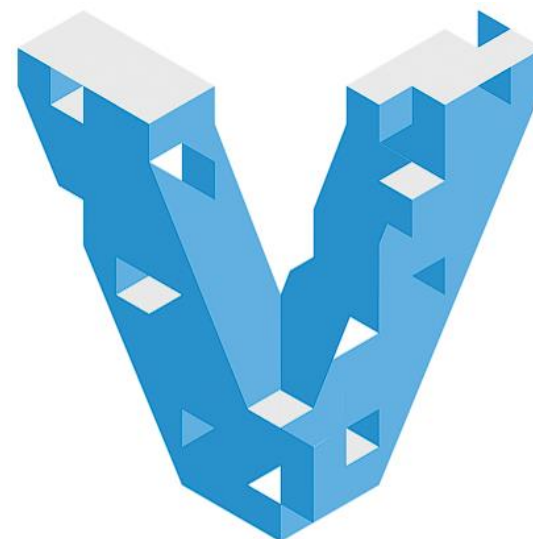
KUBERNETES

- Plataforma de orquestração de contêineres de código aberto desenvolvida pelo Google.
- Facilita a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos contêinerizados em um ambiente de produção.



VAGRANT

- Ferramenta de código aberto que permite a criação e o gerenciamento fácil de ambientes de desenvolvimento virtualizados.
- Simplifica a configuração e a distribuição de VMs.
- Usa arquivos de configuração simples e repetíveis: Vagrantfile.
- Permite o gerenciamento de Múltiplas VMs.



VAGRANT

Fonte: Wikipédia
Disponível em:
<[https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagrant_\(software\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagrant_(software))>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

10



Você chegou ao final da Aula 04
**Segurança em virtualização
e nuvem**